Ejercicios — soluciones

Tema 5: Ecuaciones

1 Primer grado

básico

Resuelve: a) $5(x-3)-2(x+1)=4$ b) $\frac{x}{2}-\frac{x}{5}=6$

Solución

a) $3x-17=4 \Rightarrow x=7$ b) $5x-2x=60 \Rightarrow x=20$

2 Segundo grado

básico

Resuelve: a) $x^2-8x+15=0$ b) $4x^2-9=0$ c) $x^2+6x=0$ d) $x^2-4x+5=0$

Solución

a) 3 y 5 b) $\pm\frac{3}{2}$ c) 0 y -6 d) $\Delta=-4$: sin solución

3 Denominadores

medio

Resuelve: $\frac{x+2}{3}-\frac{x-1}{2}=\frac{x}{4}$

Solución

Por 12: $4x+8-6x+6=3x \Rightarrow 14=5x \Rightarrow \boxed{x=\frac{14}{5}}$

4 Bicuadradas

medio

Resuelve: a) $x^4-5x^2+4=0$ b) $x^4-16=0$ c) $x^4+3x^2-4=0$

Solución

a) $t=4,1$: $\pm2,\pm1$ b) $t=\pm4$; solo $t=4$: ±2 c) $t=1$ o $t=-4$ (no vale): ±1

5 Suma y producto

medio

Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean -3 y $\frac{1}{2}$.

Solución

$(x+3)(x-\frac{1}{2})=0 \Rightarrow \boxed{2x^2+5x-3=0}$

6 Factorizadas

●●● avanzado

Resuelve: a) $(x^2-1)(x+5)=0$ b) $2x^3-18x=0$ c) $(x-2)^2=3(x-2)$

Solución

a) $\pm 1, -5$ b) $2x(x^2-9)=0$: $0, \pm 3$ c) $(x-2)(x-2-3)=0$: 2 y 5

7 Problemas

●●● avanzado

El perímetro de un rectángulo es 34 cm y su diagonal mide 13 cm. Calcula sus lados.

Solución

$x+y=17$; $x^2+y^2=169$. Sustituyendo: $x^2+(17-x)^2=169 \Rightarrow x^2-17x+60=0 \Rightarrow x=12$ o 5. Lados $\boxed{12 \text{ y } 5 \text{ cm}}$.